



2223/127465/135/473-44

**Computersystemen 1:
Operating Systems**

Examencode Citrix Tool127465

Groep	Achternaam (student)	Voornaam (student)	Studentennummer

Periode Tijdens examenperiode op het einde van periode 1		Type examen Schriftelijk openboekexamen - laptopexamen	
AS / Jaar INF1	Datum 10/11/2023	Examenduur 120	Punten 30
Vaktitularis Cant Nils, Claes Jill, Crets Guy, Demuynck Kris			

Toegelaten hulpmiddelen Alle notities, oefeningen, naslagwerken, digitaal of op papier, KdG rekenmachine, Linux, virtueel of native Laptop met <u>examentool</u> waarvan <u>alle netwerkverbindingen uitgeschakeld zijn</u> .

Toegelaten websites, enkel canvas, voor het uploaden van het examen tekst bestand en het examentool log bestand, samen met de toezichter
--

Instructies voor de student • Download eerst het antwoordbestand en de examentool van Canvas (“<i>EXAMEN Computersystemen 1: Operating Systems</i>”). • Zet vervolgens alle netwerkconnecties op je computer af. Laat deze af gedurende de rest van het examen. • Start de examentool • Zet je KdG emailadres in het antwoordbestand! • Maak nu het examen. Noteer je antwoorden in het antwoordbestand. Zorg dat je antwoord na ieder nummer komt en dat ieder antwoord op 1 lijn staat. Hier zie je hoe dit bestand eruit ziet:



2223/127465/135/473-44

Computersystemen 1: Operating Systems

Examencode Citrix Tool127465

Groep	Achternaam (student)	Voornaam (student)	Studentennummer

```
# KdG email : "YOUR_KDG_EMAIL"
# Your Student ID :
# Exam : Computersystemen 1 - Operating Systems
# Academic Year : 2023-24
# Term 1
# Answers :
#-----
1.
2.
3.
4.
5.
...
```

Als je klaar bent met je examen voer je volgende stappen uit samen met de toezichter:

- stop de examentool
- zet je netwerkverbindingen weer aan
- ga naar Canvas naar de cursus “*EXAMEN Computersystemen 1: Operating Systems*”
- upload je oplossingsbestand en je logfile (je moet beide bestanden uploaden om een geldig examen in te dienen)
- laat je studentenkaart scannen bij de toezichter

Je mag bij de antwoorden relatieve of absolute paden gebruiken, tenzij er anders vermeld is in de vraag. Ga er bij elke vraag van uit dat je een nieuwe terminal opstart en werkt vanuit de default directory: /home/de_naam_van_de_gebruiker

Lees de vragen aandachtig. Dikwijls worden er meerdere opdrachten/opties/vereisten in 1 vraag gesteld. Let hierop want we geven ook deelpunten. Sommige vragen staan op meer punten dan andere.

Gebruik enkel sudo wanneer nodig.



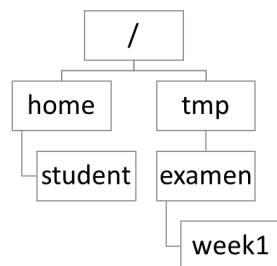
**Computersystemen 1:
Operating Systems**

Examencode Citrix Tool127465

Groep	Achternaam (student)	Voornaam (student)	Studentennummer

VRAAG 1: Hoe maak je een netwerkverbinding naar een andere Linux-machine om daar een shell te openen?

VRAAG 2: De gebruiker 'student' werkt vanuit de directory '/home/student'. Hoe maak hij een map 'examen' in '/tmp' en een submap 'week1' daarin, zonder de 'cd'-opdracht te gebruiken? Gebruik hiervoor een absoluut pad.



VRAAG 3: Nu wil de gebruiker ook een bestand met de naam 'bestand.txt' aanmaken in de map week1. Veronderstel dat hij nog steeds werkt vanuit zijn home directory en gebruik een relatief pad. Geef het commando.

VRAAG 4: Hoe verplaats de gebruiker het bestand 'bestand.txt' naar zijn home directory? Veronderstel dat zijn pwd '/tmp/examen/week1' is. Hernoem het 'bestand.txt' naar 'bestand' terwijl je dit commando uitvoert.

VRAAG 5: Een gebruiker wil een kopie van '/etc/passwd' in zijn thuismap maken als 'passwd.backup'. Hoe doet hij dit, ongeacht zijn gebruikersnaam of huidige locatie in het systeem?

VRAAG 6: Wat is het doel van het bestand '/etc/shadow'? Dit mag in het Nederlands of het Engels.



**Computersystemen 1:
Operating Systems**

Examencode Citrix Tool127465

Groep	Achternaam (student)	Voornaam (student)	Studentennummer

VRAAG 7: Een gebruiker wil de inhoud van '/etc/sudoers' bekijken met 'cat /etc/sudoers', maar krijgt een foutmelding. Hoe kan de gebruiker zichzelf tijdelijk de juiste rechten geven om het bestand toch te bekijken?

```
gebruiker@ubuntu:~$ cat /etc/sudoers
cat: /etc/sudoers: Permission denied
```

VRAAG 8: Een gebruiker bewerkt het bestand '.ssh/known_hosts' met de vi(m) editor. Hoe verlaat de gebruiker vi(m) zonder wijzigingen op te slaan?

VRAAG 9: Een gebruiker wil hetzelfde effect bereiken als 'cat adressen.txt | sort | cat > adressen2.txt', maar zonder pipelining te gebruiken. Wat is het alternatieve commando?

VRAAG 10: Een Linux-gebruiker wil alleen foutmeldingen zien van het commando 'find / -print'. Hoe doet hij dit?

VRAAG 11: Gegeven het bestand 'snelheidsovertredingen_05_2023.csv':

```
Nils Cant;55km/h;Antwerpen
Guy Crets;140km/h;Mechelen
Nils Cant;56km/h;Mortsel
Nils Cant;54km/h;Aartselaar
Kris Demuynck;182km/h;Brussel
Guy Crets;31km/h;Lier
```

Hoe toon je alleen de regels met de naam "Guy Crets"?

VRAAG 12: Hoe verkrijg je een gesorteerde, unieke lijst van alleen de namen van overtredders?



**Computersystemen 1:
Operating Systems**

Examencode Citrix Tool127465

Groep	Achternaam (student)	Voornaam (student)	Studentennummer

VRAAG 13: Hoe toon je alle regels uit het bestand waar de naam "Nils Cant" niet voorkomt?

VRAAG 14: Hoe vervang je de naam "Kris Demuynck" door "Jill Claes" en vervang je de puntkomma's (;) door komma's (,)? De uitvoer moet naar een nieuw bestand genaamd "ernstige_snelheidsovertredingen_05_2023.csv" gaan.

VRAAG 15: Hoe toon je alleen snelheidsovertredingen tussen 100 km/u en 999 km/u uit het bestand "ernstige_snelheidsovertredingen_05_2023.csv"? Tip: gebruik reguliere expressies.

VRAAG 16: Hoe maakt een gebruiker een symbolische (soft) link genaamd "htdocs" in zijn thuismap, die verwijst naar de directory '/var/www/html'?

VRAAG 17: Hoe bepaal je of het '/usr/bin/man'-commando een script (shell, Perl, enz.) of een uitvoerbaar (gecompileerd) programma is?

VRAAG 18: Hoe maak je een back-up van alle thuismappen van gebruikers naar het bestand '/tmp/backup-home.tar.gz' met absolute paden?

VRAAG 19: Een gebruiker voert het commando 'ls /home/student/documenten/*' uit om een lijst van alle bestanden in de map 'documenten' weer te geven. De gebruiker merkt op dat er sommige bestanden zijn waarvoor hij geen toegangsrechten heeft, wat resulteert in foutmeldingen op het scherm. De gebruiker wil deze foutmeldingen vastleggen in een bestand genaamd 'errors.txt' voor latere referentie. Geef het commando dat de gebruiker moet gebruiken om deze foutmeldingen aan 'errors.txt' toe te voegen.



2223/127465/135/473-44

**Computersystemen 1:
Operating Systems**

Examencode Citrix Tool127465

Groep	Achternaam (student)	Voornaam (student)	Studentennummer

VRAAG 20: Wat moet een Linux-gebruiker doen om het volgende resultaat te bereiken?

```
gebruiker@hostname:/$ echo $MSG student
Doe dat goed student
gebruiker@hostname:/$
```